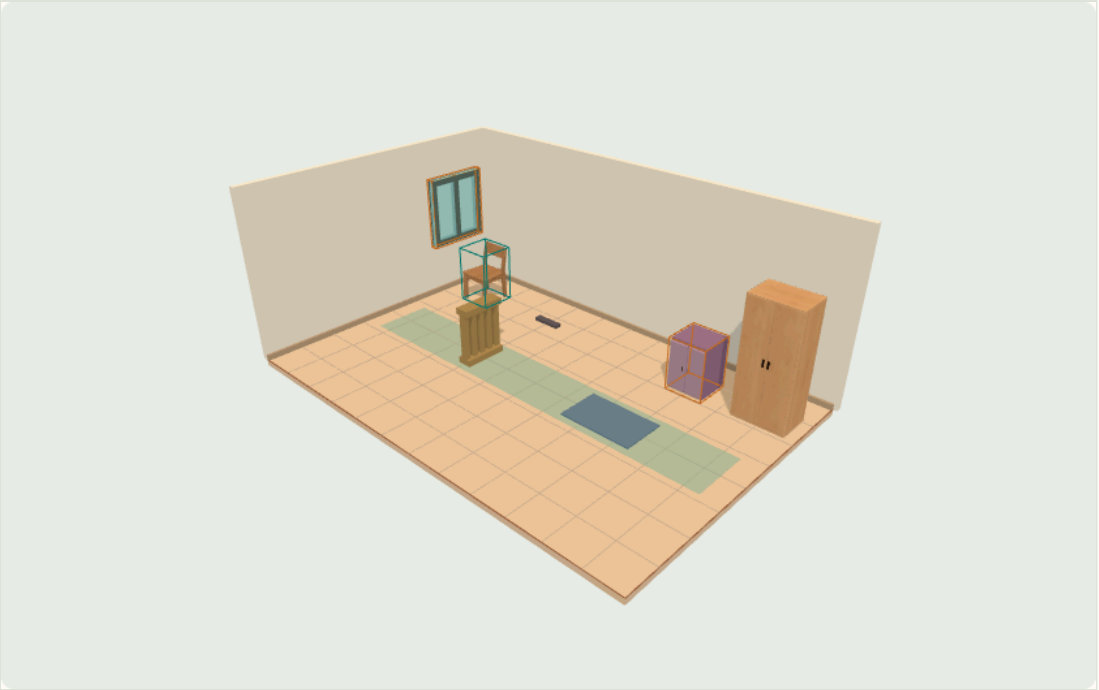
同一个客厅，两种照护视角



产品捕获72964d3真实运行截图：两件Lux3D法线修复派生模型进入手工合成客厅；其余五个场景对象为程序占位。

安心屋 HomeSafe AI

面向同时照护学步儿童与老人的成年家庭成员，帮助他们在一个可操作的样例空间中理解布局取舍。

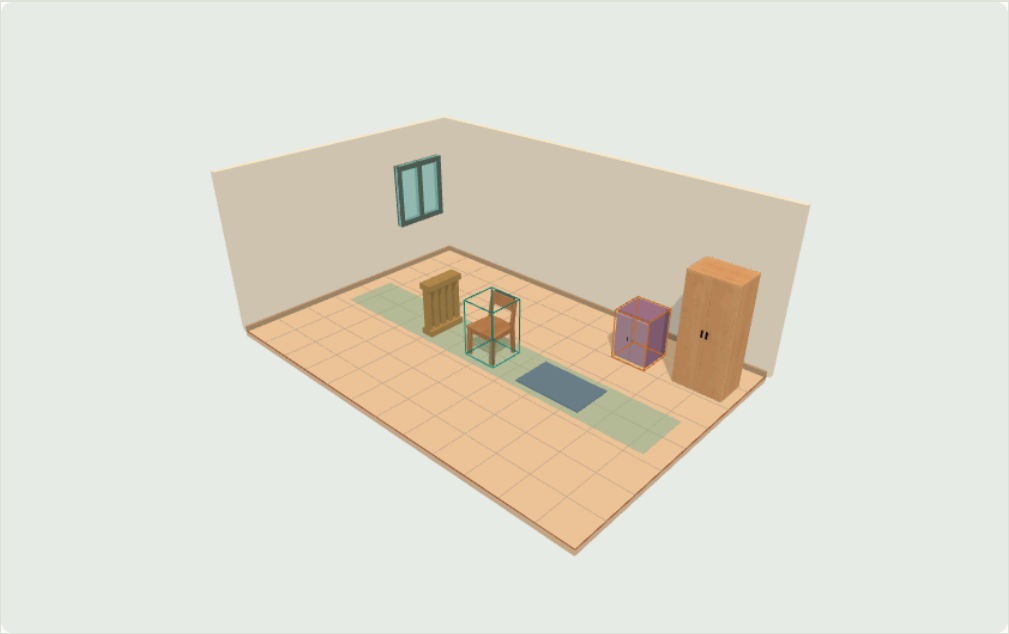
把椅子从窗口旁移开，儿童窗边条件可能不再触发，却也可能占用老人的指定通道。只看单一人群，容易忽略同一次调整带来的另一类变化。

> **核心体验**
>
> 看初始条件 → 手动拖动家具 → 同时比较两类结果 → 再次调整 → 导出行动清单与待核查事项。

本作品把生成式3D家具用于实际空间交互，把规则解释与未知资料留在界面，目标是让一次调整的原因和结果可见。

> 教学演练，不提供真实家庭自动重建、视觉识别、医学评估、事故概率或安全认证。

移开窗边椅子，也可能堵住通道



真实鼠标将椅子从(5.3,3.3)移到(3,2)；绿色条带为样例预先指定的老人通道。

同一布局，同时核对两类条件

操作	儿童 R001	老人 R005
初始窗边	已触发	当前条件未触发
移入指定通道	当前条件未触发	已触发
再次调整	当前条件未触发	当前条件未触发

儿童窗边支点与老人通道占用由同一个Python内核评估，不靠镜头高度改变成员能力。切换检查焦点或观察视角，输入摘要不变。

出现双角色取舍

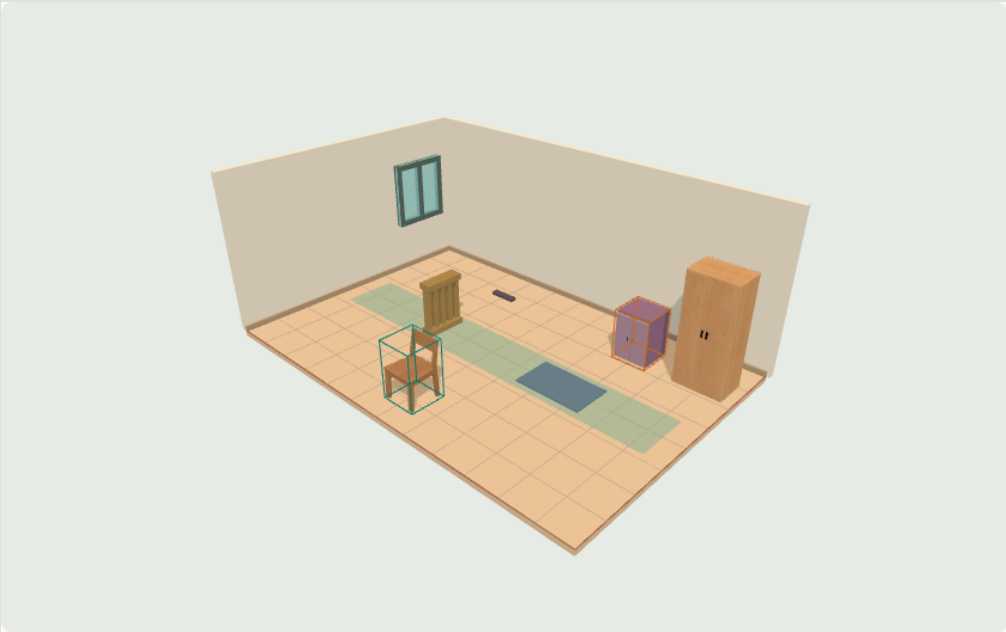
新增已触发 · 老人 指定通道占用 · 椅子

当前条件不再触发 · 儿童 窗边支点 · 椅子、窗户

仅为相同检查基础下的条件变化；不证明现实中完成整改。

实际界面会明确显示新增条件与不再触发的条件；“当前未触发”不能读成现实已经安全。

为两个目标留空间，仍保留其他问题



儿童
已触发 1 · 待核查 3
当前条件未触发 2
资料不足或评估错误 3 类

老人
已触发 1 · 待核查 1
当前条件未触发 3
资料不足或评估错误 1 类

撤销／重新开始后，将椅子放到(3,0.6)。窗边椅子与指定通道两项目标均不触发。

结果变化可解释，也可撤销

系统只在合法且有变化的操作后提交新布局；用户可撤销、重新开始或进入另一个挑战。两类检查始终读取同一份已接受输入。

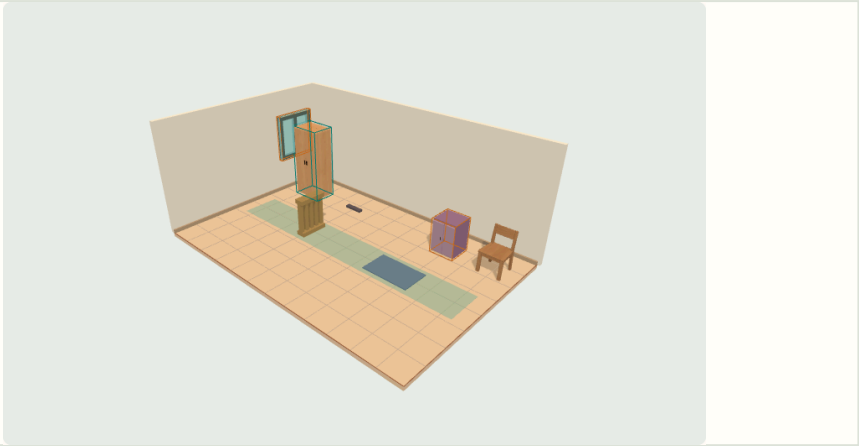
目标完成并不消除未知资料

本次窗边案例仍显示窗口防护资料待核查、柜体固定资料待补充，并保留危险品收纳等其他已触发条件。用户能看到哪些需要布局调整，哪些需要现场核实。

> **行动建议的边界**
> 先观察并调整样例中的家具位置，再核查实际环境的防护、固定及收纳资料。资料补充与空间整改分开记录；未知不会被默认转成“否”。

尺寸、能力参数与安全阈值都是示例输入；结果不能代替家庭现场评估或专业意见。

柜体调整、非法尝试与最后合法布局



主挑战初始：柜体在窗边，椅子回到本关固定的初始布局。只允许移动／旋转柜体。



越界尝试后已经恢复最后合法位置；R1保留的产品截图；V4另外以明确标注定格延长恢复姿态可见时间。

让用户实际尝试多个摆位

将柜体从(5.3,3.3)移到(4.5,3.2)，再旋转45°；随后实际拖出房间边界，Python拒绝非法摆放并返回原因。

实际阶段	儿童 R001	老人 R005
柜体初始	已触发	当前条件未触发
移动并旋转	当前条件未触发	当前条件未触发
越界回弹后	当前条件未触发	当前条件未触发

回弹前后接受输入摘要相同：`2dbebe5644748e49…`。非法尝试独立计数，不伪造新的有效结果。

> **本次实际结果**
>
> 本关布局目标已完成；仍有2项已触发、4项待核查。未覆盖范围另见覆盖说明，不表示家庭安全。 未覆盖 5 类。
>
> 操作 2 步 · 非法尝试 1 次 · 目标调整引发取舍 0 次

V4保留V3原始操作顺序，在恢复合法位置后的63.16–65.16秒增加明确标注的2秒定格。它不是新增的持续实操；随后继续显示越界原因与原有结果。

参考图与图生3D，进入核心交互



历史来源证据：取自V3的18.00秒原帧并裁去外侧字幕。原创AI单物体参考图＋保留的平台任务完成截图；不是本轮重新生成或实时平台操作。

两件核心可移动家具

椅子记录任务30471／资产53424，柜体记录任务30475／资产53430。Lux3D图生3D提供实际几何与纹理；两件家具真实参与拖动、旋转、代理碰撞与双角色规则演练。

来源JSON记录Turbo／Lux3D-G1、目标100K、PBR开启、去背景关闭；截图只证明图生3D任务完成与结果缩略图，没有逐项完整展示全部设置。

AI参考图 → 历史图生3D任务
→ 原始GLB → 法线修复派生件
→ 明确校准 → 场景交互

参考图不是实拍，模型不是实物扫描或实测。提示词用于制作参考图，不冒称为本次Lux3D文本输入。

平台主3D预览当时黑屏；任务截图、来源记录和文件摘要分别说明其能证明的内容，不能合称平台完整认证。

保留原件，只做可追溯的必要处理



椅子 · 原件 · 源+Z正面



椅子 · 仅修复法线 · 源+Z正面



椅子 · 校准后 · 场景−Z正面



椅子 · 校准后 · 场景+X侧面



柜体 · 原件 · 源+Z正面



柜体 · 仅修复法线 · 源+Z正面



柜体 · 校准后 · 场景−Z正面



柜体 · 校准后 · 场景+X侧面

R1制作时实际解码原件确认椅子20、柜体24个零法线；修复后均为0。两件各含2个2048^2纹理源。仅改法线与相关glTF声明，位置、拓扑、UV、纹理及原件保留，修复字节摘要与V3一致。

源+Z映射场景−Z，底部中心为原点；椅子0.50×0.80×0.50m，柜体0.70×1.60×0.50m。属于合成尺寸非等比拟合，不能当实测。以上8图保留R1制作时Chrome实际GLB渲染；观察方向与光照关系不同会改变亮度，不代表材质重绘，不是重新生成或平台预览。

单一规则内核，让操作和导出对应

刚下载的行动清单：独立文字预览，不是产品导入功能。


```
{
  "schema_version": "1.0",
  "title": "客厅检查行动清单",
  "source_kind": "synthetic_demo",
  "scene_id": "demo-living-room",
  "scene_revision": 3,
  "input_hash": "2dbebe5644748e4973e2f5ccf7fef102b0642981d1c8eec178affe0ab1105a08",
  "ruleset_version": "demo-rules-3.0",
  "actions": {
    "layout": [],
    "observations": [],
    "information": [
      {
        "key": "dc26ee1c75b4081b77a77cd3",
        "rule_id": "R002",
        "profile_id": "child",
        "object_ids": [
          "window"
        ],
        "scope_id": "scene",
        "status": "needs_review",
        "evidence": {
          "protection_reported": null,
          "source": "unknown"
        },
        "limitation": "当前输入下的辅助检查；未触发不表示安全，示例参数不是安全标准。",
        "title": "窗口防护",
        "statusLabel": "待核查",
        "role": "child",
        "routeId": null,
        "objectLabels": [
          "窗户"
        ],
        "reason": "窗口防护记录：未知，资料来源：未知",
```


实际打开本轮刚下载清单的同字节独立文字预览。它不是产品导入恢复功能，也不是文件管理器。

静态前端＋同源Python Worker

Vue／TypeScript／Three.js负责交互与渲染；Pyodide Worker运行同一Python规则与挑战逻辑。没有在前端另写一套权威风险规则，也不需要网页持有生成密钥。

从仓库即可开始本地审核

新增入口从仓库原件校验摘要、生成修复件，再读取随源码提供的方向、原点与尺寸候选；绑定chair／cabinet后启动与V3语义一致的场景。

```
python scripts/serve_local_asset_review.py \
--output evidence/private/local-review-01
```

前置依赖和官方运行时按仓库说明准备。无需私有inputs.json或未提供的校准；普通构建仍显示程序占位，审核模式有明确提示。

本轮九阶段的全部99条finding逐字段与Python重算匹配；前八阶段输入hash与V3逐个一致。导出绑定scene_revision、input_hash与ruleset，布局更新中不导出旧结果。

报告＋真实运行视频，等待本人最终确认

版本分别记录，不冒称全部同一提交

材料／范围	可核对版本与结果
本轮源码冻结	3b64dd415781；推送后CI另按新SHA核实
报告图像捕获	72964d3；R2保留R1真实截图与8张GLB渲染
真实运行视频	5826dab原捕获 → V3 88.92秒 → V4 90.92秒
本轮本地测试	Python379、应用44、JS62；类型／契约／构建通过
真实模型重跑	桌面loopback；九阶段99条finding逐字段重算
版本对应证据	范围目录摘要、8阶段输入／结果对照；不是整仓完全相同

当前已核实的远端716a28a：CI42568889355／attempt1／job129001439549，37步骤成功，0失败／跳过；Python358、应用44、JS24＋38。首次可编辑／冷规则p95均2429.7ms，热评估6.5ms。附件所称3447.5ms、445／66不属于该日志，未采用。

3000／12000／150ms内部预算原样保留。上述CI仅对应716合成占位场景，不能代替本轮新增代码CI、真实模型公网或其他设备验证。公开清单仍为空，普通构建仍为占位。

R1及四页技术复验PDF保留历史原字节；R2只更新当前说明与V4关系，不改写旧捕获或假装已获得正式回执。

内容已准备，以下需本人确认

两件原始GLB、来源摘要、法线修复与校准配方可从仓库复现。视频保留真实操作，历史来源段明确为静态证据；V4仅增加2秒已标注定格，不虚构平台重新生成。

用户同意公开分享不等于本账号适用条款、订单和模型／画面参赛、评审、展示及再分发范围已核实。本人仍需确认团队、素材权利、实际账号使用声明与登录表单限制，阅读并决定接受最终赛事须知；agent未代签。

> **选用官方允许的视频路线**
>
> PDF项目报告＋真实运行视频，源码作为补充。无需为此新建公网网站；当前未部署、未报名或正式提交，提交预检保持DRAFT并明确阻断本人／权利确认。

手工合成客厅与规则判断；不自动重建真实家庭，不做视觉识别、医学评估或安全认证。没有事故率改善、真实用户试验、外部真机或第二网络的证明。

官方公开依据（2026-11-09 UTC核对）：
作品提交须知 · 报名须知 · 活动说明
公开PC协议；账号适用范围尚未核实。
本届截止：2026-11-19 19:00北京时间，以系统成功提交为准；仓库push不等于参赛提交。